

task: user-manual-ccu-zcu
created: 2026-07-26
updated: 2026-07-26 21:52
status: done
workflow: WF-DOCS
priority: P2

PLAN MASTER: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (HDSD) toàn hệ thống CCU + ZCU — RemoteControlTool

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Log, artifact chi tiết) nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md` tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

Mô tả

Viết tài liệu HDSD cho TOÀN HỆ THỐNG remote control gồm 2 phần:

- **(a) ZCU:** triển khai/cài đặt ZcuAgent trên máy Linux — gói `.deb`, systemd service, khóa SSH.
- **(b) CCU:** thao tác người dùng trên app desktop `IPGS.RemoteControl.CcuUI` (Avalonia 12.1.0, net8.0, 18 cửa sổ/dialog + màn hình chính).

Screenshot BẮT BUỘC chụp từ app chạy thật (build Release trên máy này) — TUYỆT ĐỐI không dùng ảnh giả/placeholder. Trạng thái cần thiết bị ZCU thật/SSH mà không có → BLOCK bước đó, báo user, KHÔNG bịa ảnh.

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: User yêu cầu viết tài liệu HDSD cho toàn hệ thống CCU + ZCU (đã chốt phạm vi: cả triển khai ZcuAgent Linux lẫn thao tác app CcuUI; screenshot từ app thật).
- Workflow: WF-DOCS — Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Agent chain: PRODUCT MANAGER (scope) → DOCUMENTATION WRITER (inventory → build/run → screenshot → viết → xuất DOCX/PDF)

Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ☐ / ☒ PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng `Agent` subagent. Agent tự cập nhật step file riêng, commit+push, rồi cập nhật đúng 1 dòng status ở bảng dưới đây.

Agent thực thi chính: `documentation-writer` — PHẢI đọc `.claude/agents/documentation-writer.md` + `.claude/commands/kztek-brand-info.md` trước khi tạo file.

Phase 0: Chốt scope & kiểm kê màn hình

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	------	-------	--------	-----------	----------------

---	-----	-----	-----	-----	-----
0.1	PM chốt scope tài liệu + đối tượng đọc + cấu trúc mục lục HDSD	product-manager	✓	steps/STEP-0.1-pm-scope.md	2026-07-26 16:29
0.2	Kiểm kê 100% màn hình CcuUI (Screen Inventory) + checklist screenshot + phân nhóm chụp	documentation-writer	✓	steps/STEP-0.2-screen-inventory.md	2026-07-26 16:39

Phase 1: Build & chạy app thật

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Build Release IPGS.RemoteControl.CcuUI, khởi động app, xác nhận chạy được (fail → BLOCK, báo user)	documentation-writer	✓	steps/STEP-1.1-build-run-ccuui.md	2026-07-26 16:44

Phase 2: Chụp screenshot theo nhóm màn hình (app thật)

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
2.1	Nhóm Kết nối & Quản lý thiết bị: MainWindow, ConnectionEntryWindow, ComputerEditWindow, NetworkScanWindow, SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog	documentation-writer	✓	steps/STEP-2.1-shots-connection.md	2026-07-26 17:28
2.2	Nhóm Remote & Điều khiển: RemoteScreenWindow, RemoteScreenControl, MultiRemoteWindow, RemoteCommandWindow, FileManagerWindow	documentation-writer	✓	steps/STEP-2.2-shots-remote.md	2026-07-26 19:10 (27/28 — chỉ thiếu system-inventory do agent cũ)
2.3	Nhóm Triển khai & Quản trị: ZcuSetupWizardWindow, KioskDeployWindow, RemoteAppInstallWindow, BulkActionWindow, CronJobWindow	documentation-writer	✓	steps/STEP-2.3-shots-deploy.md	2026-07-26 21:06 (17/20 — 3 BLOCK theo lệnh cấm user)
2.4	Nhóm Giám sát & Hệ thống:	documentation-writer	✓	steps/STEP-2.4-shots-	2026-07-26 21:28

	HealthMonitorWindow, SystemInventoryWindow, LicenseWindow (+ ảnh terminal ZCU nếu có thiết bị)			monitor.md	
--	--	--	--	------------	--

Phase 3: Viết nội dung Markdown

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----

⚠ [USER CHỐT 2026-07-26] ĐỔI THỨ TỰ: viết phần CCU TRƯỚC, ZCU sau. Trong MANUAL: Phần 1 = CCU (thao tác app), Phần 2 = ZCU (triển khai) — ngược với dự kiến ban đầu của plan/scope doc. Bước 3.2 chạy TRƯỚC 3.1.

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
3.2	(chạy trước) Viết phần CCU: thao tác từng màn hình theo Screen Inventory, chèn ảnh đúng chỗ — trở thành Phần 1 của MANUAL	documentation- writer	✓	steps/STEP- 3.2-write- ccu.md	2026-07-26 18:05
3.1	(chạy sau) Viết phần ZCU: cài đặt .deb, systemd service, khóa SSH, kiểm tra hoạt động — trở thành Phần 2 của MANUAL	documentation- writer	✓	steps/STEP- 3.1-write- zcu.md	2026-07-26 18:13

Phase 4: Xuất & nghiệm thu

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
4.1	Xuất DOCX + PDF (scripts/md_to_docx_kztek.py), kiểm tra Definition of Done của documentation-writer	documentation- writer	✓	steps/STEP- 4.1-export- verify.md	2026-07- 26 21:52 (lần 2 — BẢN CHÍNH THỨC v1.0, 75 ảnh; lần 1 nháp 18:18)

Artifacts dự kiến (tổng)

- [x] [docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.md](#) — ✓ BẢN CHÍNH THỨC v1.0 (75 hình thật, 0 marker)
- [x] [docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.docx](#) — ✓ 4,95 MB, 75 ảnh nhúng
- [x] [docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.pdf](#) — ✓ 5,1 MB
- [x] [docs/user-manuals/screenshots/*.png](#) — ✓ 75 file, đủ 18/18 màn hình theo Screen Inventory (4 thao tác destructive mô tả bằng chữ theo lệnh cấm user — Phụ lục A)
- [x] [_workspace/](#) trung gian: [00_pm_docs-scope.md](#), [00_docwriter_screen-inventory.md](#) (không commit)

Blockers

- ✓ [GỠ 2026-07-26 19:10] Blocker ZCU offline đã HẾT — VM [192.168.1.4](#) online (22 + 17600 mở). Bước 2.2 hoàn tất 27/28 ảnh + 2/2 ảnh bù 2.1.
- ✓ [GỠ 2026-07-26 21:06 — bước 2.3] Agent ZCU cũ đã cập nhật: ZcuSetupWizard cài agent build 2026-07-26 lên [192.168.0.101](#) (giữ Token/Port), [system-inventory-data.png](#) đã chụp bù, F02 hết. (Blocker cũ giữ lại bên dưới để tham chiếu.)
- ~~●~~ [Blocker cũ — ĐÃ GỠ] Agent ZCU cũ hơn client: agent đang chạy (build 2026-07-24, [/home/kztek/ipgs/remote-agent](#)) Cũ hơn commit thêm SysInfo/Chat/Privacy/Clipboard ([52e93ae](#), 2026-07-25). Hệ quả: [system-inventory-data.png](#) (1 ảnh cuối của nhóm 2.2) KHÔNG chụp được, và Privacy/Chat/Clipboard không hoạt động thật. **Cần bước 2.3 deploy lại agent bản mới (đã được user cho phép chạy ZcuSetupWizard cài thật)** rồi mới chụp bù [system-inventory-data](#). Ghi nhận F02 trong [docs/bugs/BUG-ccu-ui-findings-2026-07-26.md](#).
- ✓ [HOÀN TẤT 2026-07-26 21:28 — bước 2.4] Phase 2 XONG: 14/15 ảnh nhóm 2.4 (HealthMonitor 2, License 4 qua harness tạm, KeyGen 1, terminal ZCU 7). **Tổng 75 ảnh PNG toàn dự án**. Thêm F06 (P2 bảo mật: backdoor [ANHNV](#) + agent 0.0.0.0/0 + ufw inactive) vào file BUG.
- ✓ [HOÀN TẤT 2026-07-26 21:52 — 4.1 lần 2] Plan KHÔNG còn blocker. 57 marker đã thay bằng ảnh thật (Hình 1–75 liên tục), 4 marker destructive thay bằng mô tả chữ (ghi Phụ lục A của MANUAL); ch12.6 ufw đã viết lại theo thực tế inactive + khuyến nghị bật (gắn F06); profile store thật đã khôi phục và verify 4 máy; DOCX/PDF chính thức đã xuất.
- **i Việc còn lại NGOÀI plan này:** 6 finding F01–F06 trong [docs/bugs/BUG-ccu-ui-findings-2026-07-26.md](#) chuyển senior-developer xử lý theo WF-BUGFIX (F01/F02/F06 P2; F03/F04/F05 P3).

Rủi ro đã nhận diện:

1. Một số màn hình/trạng thái (RemoteScreen đang stream, FileManager kết nối SFTP, HealthMonitor có dữ liệu, ZcuSetupWizard cài thật...) cần thiết bị ZCU thật hoặc kết nối SSH đang hoạt động. Nếu không có thiết bị → bước screenshot tương ứng ghi ● BLOCK + báo user, KHÔNG bịa ảnh, KHÔNG dùng placeholder. Tài liệu vẫn viết phần text, đánh dấu vị trí ảnh chờ bổ sung.
2. Build Release có thể fail do môi trường (SDK, dependency) → Phase 1 BLOCK và báo user, không tiếp tục Phase 2.
3. Ảnh terminal Linux (cài .deb, systemctl status) cần máy Linux/ZCU thật — cùng chính sách BLOCK như trên.

Quyết định / Ghi chú tổng

- **[USER DUYỆT 2026-07-26]** Plan được duyệt, chạy liên tục các bước (không dừng chờ OK giữa từng bước).
- **[USER CHỐT 2026-07-26]** Scope BAO GỒM cả **KeyGen** (quy trình sinh khóa) và **LicenseWindow** — không loại trừ. Bước 0.1 không cần đề xuất lại vấn đề này.
- **[USER CHỐT 2026-07-26]** 1 file duy nhất **docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.md**. KHÔNG tách 2 file.
- **[USER ĐỔI Ý 2026-07-26 — ưu tiên cao hơn mọi ghi chú cũ]** Thứ tự trong MANUAL: **Phần 1 = CCU (thao tác app)**, **Phần 2 = ZCU (triển khai)**. Viết CCU trước, ZCU sau → chạy **STEP-3.2 trước STEP-3.1**. Mục lục 16 chương ở **_workspace/00_pm_docs-scope.md** phải đánh số lại theo thứ tự mới khi viết.
- **[USER 2026-07-26 — ĐỔI THỨ TỰ THI CÔNG, ưu tiên cao nhất]** Máy ảo ZCU **192.168.1.4 bị lỗi, không kết nối được** (bước 2.2 BLOCK ở 4/28 ảnh). User quyết định: **viết tài liệu trước, bổ sung ảnh sau**.
 - Phase 2 còn lại (phần thiếu của 2.2, toàn bộ 2.3, 2.4) → **HOÃN** sang sau Phase 3, chạy lại khi VM hoạt động.
 - Phase 3 (3.2 CCU → 3.1 ZCU) chạy NGAY với **19 ảnh thật đã có**; mọi vị trí thiếu ảnh phải chèn marker rõ ràng dạng **> ✂ **[CHỜ ẢNH: <ten-file>.png — mô tả cần chụp gì]**** để lần bổ sung sau chỉ việc thay marker bằng ảnh. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng ảnh giả/placeholder/ảnh tái sử dụng sai ngữ cảnh**.
 - Phase 4 (xuất DOCX/PDF) chỉ được coi là **BẢN NHÁP** cho tới khi đủ ảnh — Definition of Done đầy đủ của WF-DOCS chưa đạt cho tới lúc đó, phải nói rõ với user.
- **[USER CUNG CẤP 2026-07-26]** Thiết bị ZCU thật cho Phase 2: host **192.168.1.4**, user **kztek**. **Credential đầy đủ (kèm mật khẩu) lưu tại `temp/user-manual-ccu-zcu/zcu-connection.md` — thư mục `temp/` đã gitignore, TUYỆT ĐỐI KHÔNG chép mật khẩu vào bất kỳ file nào dưới `docs/` hoặc `\_workspace/`**. Trong MANUAL phải dùng giá trị ví dụ giả (**192.168.1.x, <user>**), không ghi credential thật.
- **[USER CHỐT 2026-07-26 — Phase 2, trả lời 5 mục cần quyết ở `\_workspace/00\_docwriter\_screen-inventory.md` §4]**
 - ✓ **ĐƯỢC PHÉP** chạy thật ZcuSetupWizard cài/cập nhật ZcuAgent lên **192.168.1.4** (giữ nguyên Token/Port hiện tại, chấp nhận restart agent) → chụp **zcu-setup-wizard-installing/success, zcu-terminal-***.
 - ● **KHÔNG được phép** bấm Deploy thật ở KioskDeployWindow (đối GNOME/autologin) → **kiosk-deploy-log.png** = BLOCK, mô tả bằng chữ.
 - ● **KHÔNG được phép** cài gói .deb thử qua RemoteAppInstall → ảnh trạng thái "cài thành công" = BLOCK, chỉ chụp tới bước chọn gói/xác nhận.
 - ✓ **LicenseWindow**: mở bằng **harness tạm trong `temp/`** (project console nhỏ, KHÔNG commit, KHÔNG sửa code sản phẩm) để chụp ảnh thật. **license-success** vẫn BLOCK nếu không sinh được key hợp lệ.
- **[USER 2026-07-26 — ĐỔI IP ZCU]** Máy ZCU đã đổi IP thành **192.168.0.101** (IP cũ **192.168.1.4** KHÔNG còn dùng). Dispatcher đã kiểm chứng: ping OK, cổng 22 + 17600 mở. Mọi bước từ 2.3 trở đi dùng IP mới; hồ sơ máy P01 trong app phải cập nhật IP trước khi chụp. Ảnh đã chụp ở IP cũ **giữ nguyên, không chụp lại** (IP nội bộ không phải secret, nhưng tài liệu vẫn dùng ví dụ giả **192.168.1.x**).
- Phạm vi + screenshot từ app thật đã được user chốt trước khi tạo plan — không hỏi lại.
- Phase 2 chia 4 bước theo cụm chức năng để mỗi session subagent không quá lớn (§16.5).

- Documentation Writer PHẢI đọc `.claude/commands/kztek-brand-info.md` trước khi tạo bất kỳ file tài liệu nào (điều kiện WF-DOCS).

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
-----	-----	-----
2026-07-26	Plan tạo mới	task-planner
2026-07-26	User duyệt plan; chốt 4 quyết định (chạy liên tục, KeyGen+License trong scope, 1 file gộp, có thiết bị ZCU thật cho Phase 2); Bước 0.1 → In Progress	Dispatcher
2026-07-26	Bước 0.1 ✓ — scope + mục lục 16 chương tại <code>_workspace/00_pm_docs-scope.md</code> ; ghi nhận MainWindow ≡ ConnectionEntryWindow (18 view duy nhất)	product-manager
2026-07-26	Bước 0.2 ✓ — Screen Inventory 18/18 view + checklist 79 ảnh (2.1=16, 2.2=28, 2.3=20, 2.4=15) tại <code>_workspace/00_docwriter_screen-inventory.md</code> ; điều chỉnh: ConfirmDeleteDialog + SystemInventoryWindow chụp trong bước 2.2; LicenseWindow không có entry point UI → cần harness dev tạm; 5 mục cần quyết định trước Phase 2 (mục 4 inventory)	documentation-writer
2026-07-26	Bước 1.1 ✓ — Build Release CcuUI 0 error; app chạy thật từ exe Release (PID 17180, để nguyên cho Phase 2); script chụp <code>temp/user-manual-ccu-zcu/capture-window.ps1</code> (PrintWindow + PW_RENDERFULLCONTENT — không bị cửa sổ khác che); kiểm chứng bằng ảnh thật <code>screenshots/connection-entry-default.png</code> (1216×799)	documentation-writer
2026-07-26	Bước 2.2 ● BLOCKED — ZCU 192.168.1.4 vẫn offline (ping+cổng 22/17600 fail ~6 phút, quét subnet không thấy); chụp được 4/28 ảnh không cần ZCU (<code>remote-screen-connecting/-ssh-help/-faulted, multi-remote-empty</code> — verify bằng Read); 2 ảnh bù 2.1 (<code>network-scan-results, connection-entry-default</code> P01 online) CHƯA chụp được — cùng chờ ZCU; tool mới <code>temp/user-manual-ccu-zcu/actions-22.ps1</code> (double-click item mở RemoteScreen)	documentation-writer
2026-07-26	Bước 3.2 ✓ — Tạo <code>docs/user-manuals/MANUAL-ccu-zcu-remote-control.md</code> (BẢN NHÁP): Phần 1 CCU hoàn chỉnh phủ 18/18 màn hình (ch3-10, đánh số chương MỚI: CCU trước, ZCU sau),	documentation-writer

	19 ảnh thật chèn (Hình 1-19), 52 marker ✗ CHỜ ẢNH + Phụ lục A checklist bổ sung; Phần 2 ZCU (ch11-13) để khung ✗ chờ bước 3.1; verify 0 link ảnh chết	
2026-07-26	Bước 3.1 ✓ — Viết trọn Phần 2 ZCU (ch11 Chuẩn bị, ch12 Cài ZcuAgent 2 cách + systemd + gỡ/nâng cấp, ch13 Khóa & bảo mật + KeyGen + license) + FAQ 14.1 (7 câu), bám code/script thật; Phụ lục A mở rộng #53-61 (8 ảnh terminal ZCU + KeyGen); tổng marker ✗ = 61; hết ✗; 0 link ảnh chết. Phát hiện: không có .deb cho ZcuAgent (deb là của IPGSUseCam); appsettings.json hiện đã 17600 (5900 chỉ còn trong CODE-GRAPH cũ)	documentation-writer
2026-07-26	Bước 4.1 ✓ (BẢN NHÁP) — Rà soát MANUAL (19 ảnh/61 marker/61 dòng Phụ lục A khớp, 0 link chết, 0 credential thật, mục lục khớp 15 chương); thêm dòng thống kê 19/61 vào nhãn nháp; xuất DOCX (967 KB, 20 ảnh nhúng verify) + PDF (1,7 MB) thành công lần 1; checklist DoD ghi trong step file — 2 mục coverage ảnh ✗ → plan giữ in-progress, chờ VM ZCU để chạy lại 2.2/2.3/2.4 rồi xuất lại	documentation-writer
2026-07-26	Bước 2.1 ✓ — 15/16 ảnh nhóm Kết nối & Quản lý thiết bị (verify từng ảnh bằng Read); ● thiếu <code>network-scan-results</code> + ▲ <code>connection-entry-default</code> chụp bản P01-offline (ZCU 192.168.1.4 không mở cổng 22/17600 — cần user kiểm tra thiết bị trước bước 2.2); dữ liệu mẫu P01/P02/P03 giữ trong store, backup store thật tại <code>temp/user-manual-ccu-zcu/profiles.backup.json</code> (khôi phục ở 4.1)	documentation-writer
2026-07-26	Bước 2.3 ✓ — Cập nhật ZcuAgent bản mới (build 07-26, giữ Token/Port) lên ZCU IP mới <code>192.168.0.101</code> qua ZcuSetupWizard cài thật (7/7 bước, agent user-unit <code>ipgs-remote-agent</code> active); 17/20 ảnh nhóm 2.3 (verify từng ảnh bằng Read; 3 BLOCK theo lệnh cấm: kiosk-deploy-log/error, remote-app-install-output) + chụp bù <code>system-inventory-data.png</code> (nhóm 2.2 đủ 28/28); F02 xác nhận do version mismatch → ĐÃ HẾT; thêm F04 (status cũ không reset, P3) + F05 (BulkAction lộ raw exception, P3) vào file BUG	documentation-writer
2026-07-26	Bước 2.2 ✓ (ZCU online) — hoàn tất 27/28 ảnh nhóm 2.2 + 2/2 ảnh bù 2.1 (verify từng ảnh bằng Read); chỉ thiếu <code>system-inventory-data</code> do agent ZCU cũ (build	documentation-writer

	07-24 < feature SysInfo 07-25) → chuyển sang bù ở bước 2.3 sau khi deploy lại agent; tạo dữ liệu demo SSH <code>/home/kztek/kztek-demo/</code>; gỡ blocker ZCU offline. Kiểm thử phát hiện 3 lỗi → <code>docs/bugs/BUG-ccu-ui-findings-2026-07-26.md</code>: F01 (record tự dừng "độ phân giải thay đổi", P2), F02 (SysInfo/Privacy/Chat/Clipboard fail âm thầm với agent cũ, P2), F03 (snippet dropdown không mở, P3)	
2026-07-26	Bước 4.1 ✓ lần 2 — BẢN CHÍNH THỨC v1.0, PLAN ĐÓNG (status: done). Thay 57 marker bằng ảnh thật (Read từng ảnh viết caption đúng thực tế), 4 marker destructive → mô tả chữ; đánh số Hình 1–75 liên tục (verify 75 = 75 caption = 75 PNG, 0 marker, 0 mờ côi); sửa ch12.6 ufw inactive + khuyến nghị bật (F06), bổ sung lưu ý loginctl (11.2) + ssh-copy-id Windows (13.1); bỏ nhãn nháp, Phụ lục A → ghi chú 4 thao tác không ảnh; khôi phục profile store thật (4 máy verify); xuất DOCX 4,95 MB (75 ảnh nhúng) + PDF 5,1 MB. Việc còn lại F01–F06 → WF-BUGFIX	documentation-writer
2026-07-26	Bước 2.4 ✓ — Phase 2 XONG. 14/15 ảnh nhóm 2.4 (HealthMonitor 2, License 4 qua harness dev tạm <code>temp/.../license-harness</code>, KeyGen 1 che private key, terminal ZCU 7 qua SSH thật; verify từng ảnh bằng Read). 1 BLOCK: <code>zcu-terminal-setup-script</code> (chạy lại setup ghi đề agent — ngoài scope đọc). Đổi tên 3 file khớp marker MANUAL. Tổng 75 ảnh PNG; 57/61 marker có file (4 marker còn lại thay bằng mô tả chữ). Kiểm thử thêm F06 (P2 bảo mật: backdoor ANHNV + agent 0.0.0.0/0 + ufw inactive)	documentation-writer

Status icons: ☐ Todo |  In Progress |  Done |  Blocked |  Skipped

Cách đọc nhanh: đọc MASTER trước → nếu cần chi tiết bước cụ thể mới mở step file tương ứng.